Treść zadań

Zadanie Układ automatycznego sterowania pracą pomp zasilających wodą zbiornik wieży ciśnień.

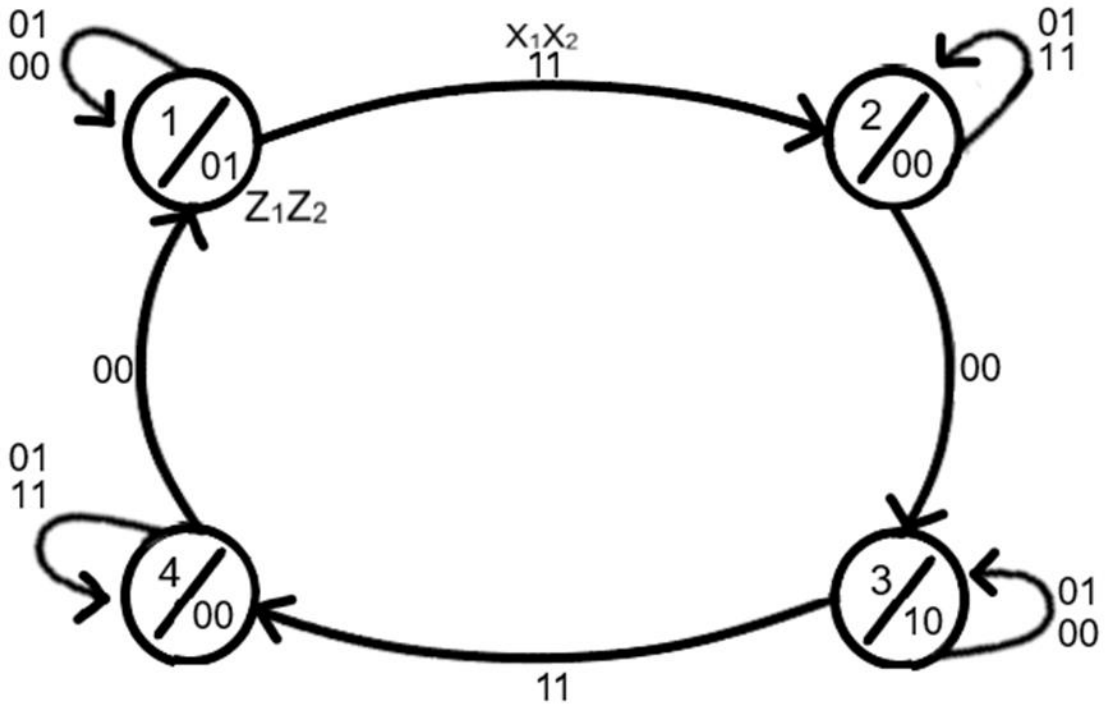
„Zbiornik wieży ciśnień zasilany jest wodą za pomocą pomp P1 i P2. Silniki asynchroniczne napędzające pompy załączane są do sieci poprzez styczniki Z1 i Z2. Poziom wody w zbiorniku kontrolują czujniki X1 i X2 (na wyjściu czujników pojawia się sygnał 1, gdy poziom, wody przekroczy wysokość zamocowania odpowiedniego czujnika).

Przeprowadzić syntezę automatu sterującego pracą pomp przy założeniach:

- załączenie danej pompy P1 lub P2 może nastąpić tylko wtedy, gdy poziom wody opadnie poniżej X2,
- wyłączenie pracującej pompy powinno nastąpić każdorazowo po zadziałaniu czujnika X1,
- pompy powinny działać na przemian.

sprawozdania-tuc

Graf przejść dla automatu Moore'a:



Name: krzsztfwtk
Location: Gliwice
Reason: Authenticity
Contact: sprawozdania-tuc@krzsztf.com
Date: 2023

Siatka przejść stanów układu:

S^n \ X_1X_2	00	01	11	10	Z_1	Z_2
1	1	1	2	-	0	1
2	3	2	2	-	0	0
3	3	3	4	-	1	0
4	1	4	4	-	0	0

S^{n+1}

Żadnego ze stanów nie można zredukować.

Kodowanie stanów:

S	Q_1	Q_2
1	0	0
2	0	1
3	1	1
4	1	0

github.com/krzsztfwtk/polsl-sprawozdania-tuc

Zakodowana siatka przejść:

$Q_1^nQ_2^n$ \ X_1X_2	00	01	11	10	Z_1	Z_2
00	00	00	01	--	0	1
01	11	01	01	--	0	0
11	11	11	10	--	1	0
10	00	10	10	--	0	0

$Q_1^{n+1}\,Q_2^{n+1}$

Przy każdym przejściu zmienia się maksymalnie jeden element pamięci.
Nie występuje wyścig.

Siatka Karnaugh'a dla wyjść:

Q_1 \ Q_2	0	1
0	01	00
1	00	10

Z_1Z_2

$$Z_1 = q_1q_1 = \overline{\overline{q_1q_2}}$$

$$Z_2 = \overline{q_1}\,\overline{q_1} = \overline{\overline{\overline{q_1}\,\overline{q_2}}} = \overline{q_1 + q_2}$$

github.com/krzsztfwlk/polsl-sprawozdania-tuc

Siatki Karnaugh'a dla pamięci:

$Q_1^nQ_2^n$ \ X_1X_2	00	01	11	10
00	0	0	0	-
01	**1**	0	0	-
11	1	1	1	-
10	**0**	1	1	-

Q_1^{n+1}

$s_1 = q_2\,\overline{x_2}$

$r_1 = \overline{q_2}\,\overline{x_2}$

$\overline{s_1} = \overline{q_2\,\overline{x_2}}$

$\overline{r_1} = \overline{\overline{q_2}\,\overline{x_2}}$

github.com/krzsztfwtk/polsl-sprawozdania-tuc

$Q_1^nQ_2^n$ \ X_1X_2	00	01	11	10
00	0	0	**1**	-
01	1	1	1	-
11	1	1	**0**	-
10	0	0	0	-

Q_2^{n+1}

$s_2 = \overline{q_1}\, x_1$

$r_2 = q_1\, x_1$

$\overline{s_2} = \overline{\overline{q_1}\, x_1}$

$\overline{r_2} = \overline{q_1\, x_1}$

github.com/krzsztfwtk/polsl-sprawozdania-tuc

Wszystkie niezbędne funkcje:

$$\overline{s_1} = \overline{q_2\,\overline{x_2}}$$

$$\overline{r_1} = \overline{\overline{q_2}\,\overline{x_2}}$$

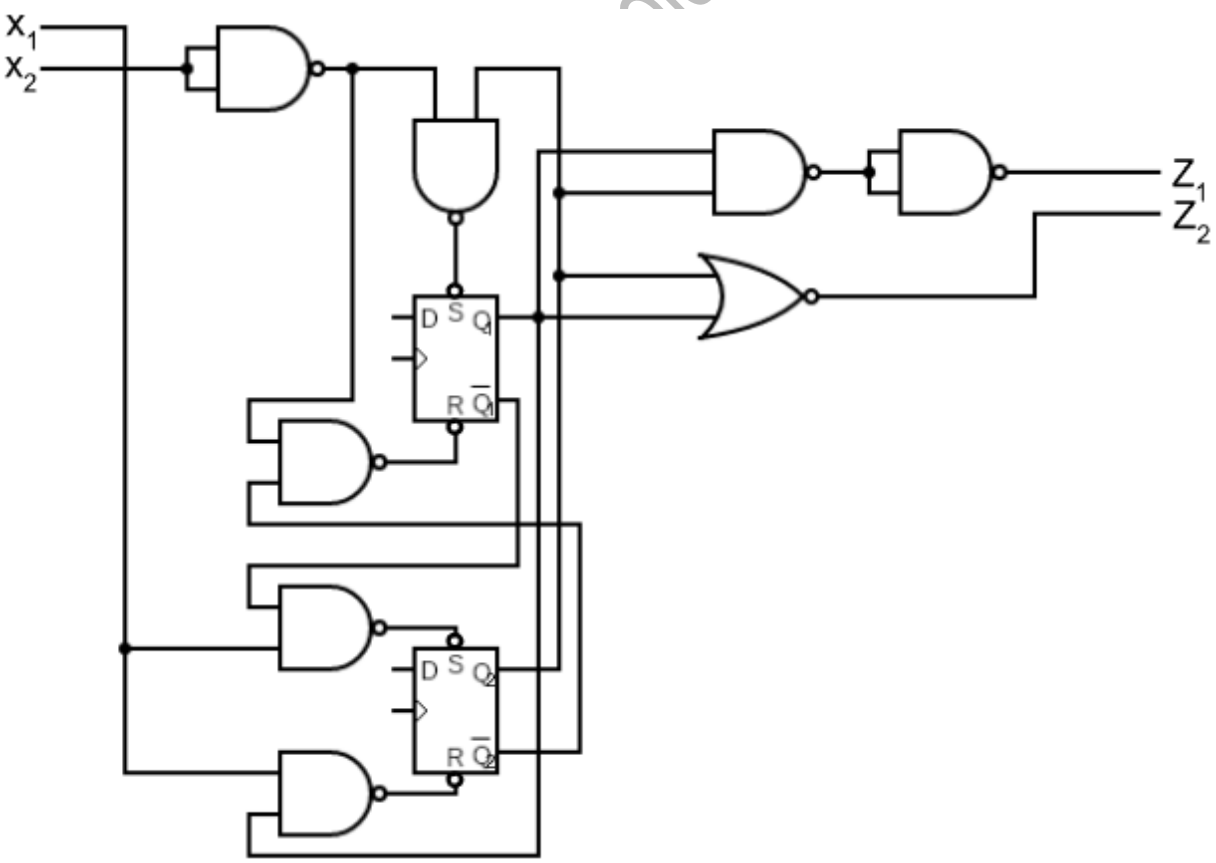
$$\overline{s_2} = \overline{\overline{q_1}\,x_1}$$

$$\overline{r_2} = \overline{q_1\,x_1}$$

$$Z_1 = q_1 q_2 = \overline{\overline{q_1 q_2}}$$

$$Z_2 = \overline{q_1}\,\overline{q_2} = \overline{\overline{\overline{q_1}\,\overline{q_2}}} = \overline{q_1 + q_2}$$

Schemat układu uzyskanego na podstawie funkcji:



dsl-sprawozdania-tuc

Wnioski

Podczas laboratorium zbudowaliśmy, uruchomiliśmy i przetestowaliśmy układ. Działał poprawnie dla przewidzianych w zadaniu wejść, jednak zachowywał się nieregularnie dla wejść X_1X_2 = 10. Takie wejścia nie powinny się pojawić w przypadku prawidłowego działania automatu, dlatego w siatkach Karnaugh'a wpisaliśmy w te miejsca stany nieokreślone i wykorzystaliśmy je do optymalizacji układu. Gdyby układ miał zostać zrealizowany w systemie przemysłowym, musiałby zostać wyposażony w dodatkowe czasomierze, które włączyłyby ostrzeżenie, gdyby czujniki nie dawały sygnału przez zbyt długi czas, co mogłoby świadczyć o awarii.

github.com/krzsztfwtk/polsl-sprawozdania-tuc